

# 经济学原理

## 第五讲

补充：消费者选择和行为经济学  
(课时有点多，讲点教材外的)

## 补充本节课的目的

- 教学大纲中，本身将消费者选择这一章划掉了，时间来不及。
- BUT，下半学期假期比较少（放假减少的课还都给补上了）
- 第三章，生产侧我们讲了个体的生产、如何形成市场上的供给曲线；在分析均衡的时候，市场的需求曲线外生给定，怎么决定的没有说，会让人比较好奇（困惑）。故想用这节课学校“赠予”的课时补充一下。
- 消费者的决策是从（期望）效用最大化的角度出发的，和我们日常生活中的规划、权衡取舍关系更为密切，感受要比生产领域的问题更加深刻。通俗来讲，更加有用。
- 关于行为经济学，可以视为对传统的个体选择的一种补充说明，在经典理论和现实不契合的地方，做出了修正与妥协。理论的抽象、简约程度有所降低，整体性有所下降，但是至少在一些异象上，能够给出一个让人不算太失望的答案。

# 消费者选择

我们挑着讲一些比较容易的部分，无差异曲线什么的就不涉及啦

## 效用 (Utility)

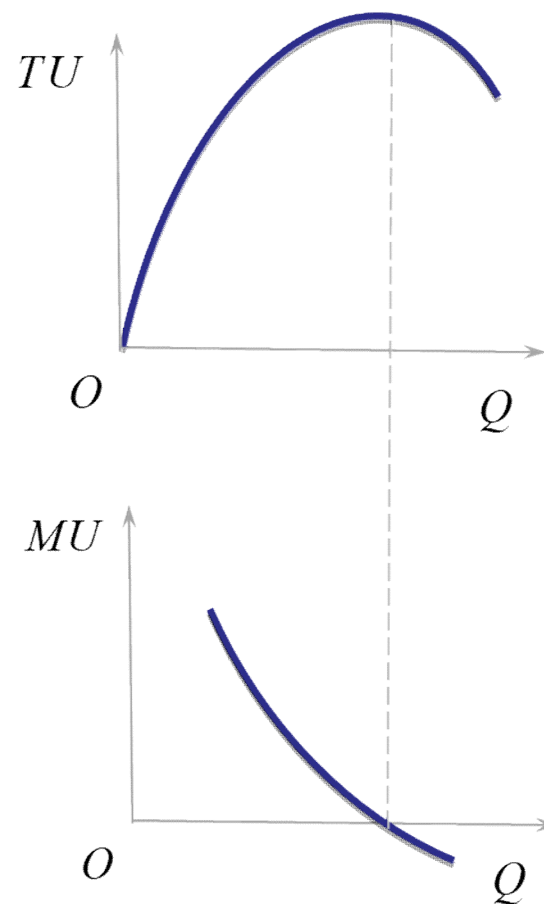
- 什么是效用？欲望的满足程度
- 主观感受
- 经济学想要测度、衡量效用，目的是为刻画消费者的行为选择构建基础。  
（目标函数）
- 基数效用论（1、2、3，有数值）和序数效用论（只能比大小、排序，A比B好）

## 效用 (Utility)

- 总效用，消费A、B、...所获得效用总和
- 边际效用MU，当前状态下，多消费一单位A/B/C，效用提高多少？（导数）
- 边际效用递减规律：在一定时期内，随着消费者不断增加某种商品或服务的消费量，在其他商品或服务消费量不变的条件下，消费者从每增加一单位该商品或服务的消费中所获得的效用增加量是逐渐递减的。

## 效用 (Utility)

| 听音乐时间    | 总效用TU | 边际效用MU    | $\Sigma MU$ |
|----------|-------|-----------|-------------|
| 1        | 10    | 10        | 10          |
| 2        | 18    | $18-10=8$ | 18          |
| 3        | 24    | $24-18=6$ | 24          |
| <u>4</u> | 28    | $28-24=4$ | 28          |
| 5        | 30    | $30-28=2$ | 30          |
| 6        | 31    | $31-30=1$ | 31          |



## 消费者选择

- 在有限预算的约束下，选择效用最大化的商品组合。

- $\text{Max } U(Q_1, Q_2, \dots, Q_n)$

- S.t  $P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n = m$

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \dots = \frac{MU_n}{P_n} = \lambda$$

注：把货币的边际效用视为常数，记为  $MU_m = \lambda$

- 所有商品的“边际效用与其价格之比”，相等。在效用最大化的商品组合下，商品的边际效用和自身价格成正比。

## 从消费者选择到需求曲线

- 围绕上述最优化的求解过程，书中介绍了“无差异曲线”“预算约束线”“边际替代率”等等形象的概念。由于其较为繁复，我们的课纲和课程时间也比较有限，对于这一部分呢本节课不做介绍。感兴趣的同学可以阅读教材或者高鸿业老师的《西方经济学》以及范里安的《微观经济学：现代观点》等经典教材。
- 我们只需要知晓，需求曲线，乃是上述最优化求解得到的， $Q_1$ 和 $P_1$ ， $Q_2$ 和 $P_2$ ...的关系。
- 根据商品的特性，可以分为正常品和低档品两类。吉芬商品虽然现实中嫌少存在，但也能在此框架下得到解释。

## 从消费者选择到需求曲线

- 已知商品需求量 $Q_1$ 、2、3的求解基于以下公式

$$P_1Q_1 + P_2Q_2 + \cdots + P_nQ_n = m$$

$$\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \cdots = \frac{MU_n}{P_n}$$

- 替代效应：收入相对保持不变（仅仅价格改变）， $Q_1$ 需求量如何变化。
- 收入效应：价格变动引起的收入相对变化，对 $Q_1$ 需求量产生何种影响。  
(这里不做详细介绍，图形比较形象，感兴趣的同学可以查阅教材等)

## 从消费者选择到需求曲线

### 1. 正常品的需求曲线

商品的价格下降，所产生的替代效应和收入效应都导致该商品的需求量增加，正常品的需求曲线向右下方倾斜。

### 2. 低档品的需求曲线

价格下降的收入效应（降低需求量）小于替代效应（增加），商品的需求曲线向右下方倾斜。

### 3. 吉芬商品的需求曲线

价格下降的收入效应（降低需求量）大于替代效应（增加），商品的需求曲线向右上方倾斜。

# 期望效用

风险、期望效用、风险态度

## 期望效用和风险

- 我们在生活中往往面临着不确定性（Uncertainty，不知道未来会怎么样，有什么结果、不同结果的概率，都不清楚）和风险（Risk，结果1、2、3和对应的概率已知）。这种状况才是生活的常态，做出选择和权衡取舍的时候，一般也都是这样。
- 个体该如何选择，效用理论还管用吗？
- →期望效用==概率+效用
- 例如，已知盒子里面有苹果和梨各一个，随机抽取一次，效用可表示为：  
$$U(\text{苹果}, \text{梨}, 0.5, 0.5) = 0.5 \times U(\text{苹果}) + 0.5 \times U(\text{梨})$$

## 期望效用和风险

- 更一般化，我们将苹果和梨替换成收入、财富、钱， $c_1$ 、 $c_2$ 。
- 风险情境下的效用就可以表示为

$$U(p_1, c_1; p_2, c_2) = p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2)$$

- 风险态度：相比于确定性的收益，有风险的收益在个体看来是更吸引人还是相反。
- 风险收益的期望效用 vs 确定性收益的效用

$$p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) \text{ vs } U(p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2)$$

## 风险态度

➤Eg: 彩票，中奖获得100元，不中（安慰奖）5元，中奖概率60%

$$p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2 = 0.6 \times 100 + 0.4 \times 5 = 62$$

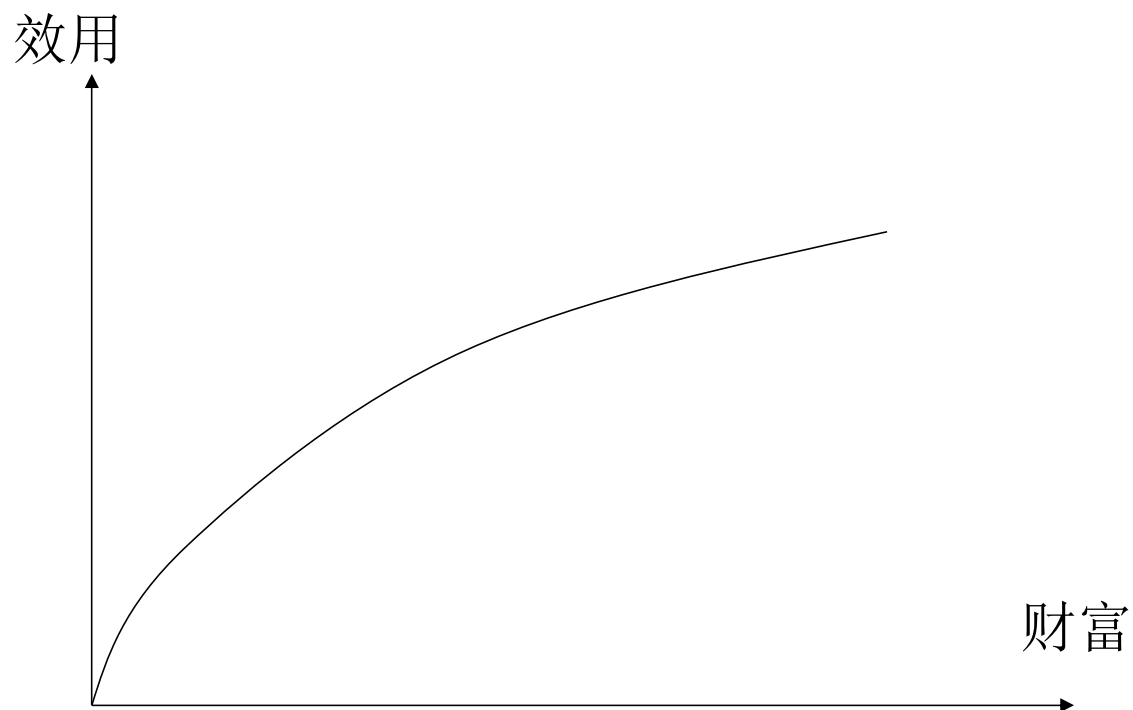
$$p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) = 0.6 \times U(100) + 0.4 \times U(5)$$

➤这款彩票和确定性的62块钱，哪个更好？

➤ $U(62)$ 和  $0.6 \times U(100) + 0.4 \times U(5)$

## 风险态度

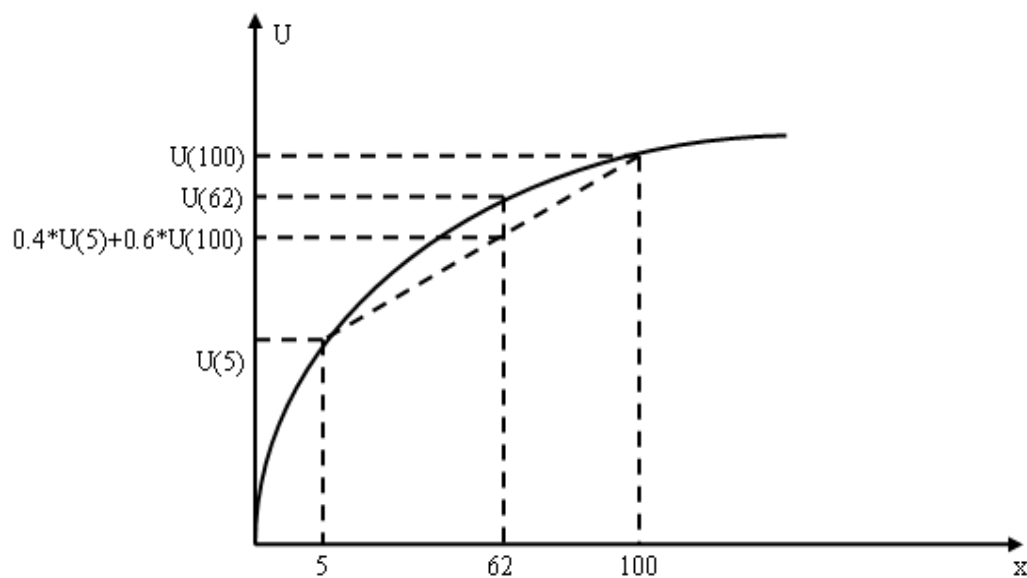
- 新古典效用函数



## 风险态度

- 风险厌恶  $p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) < U(p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2)$

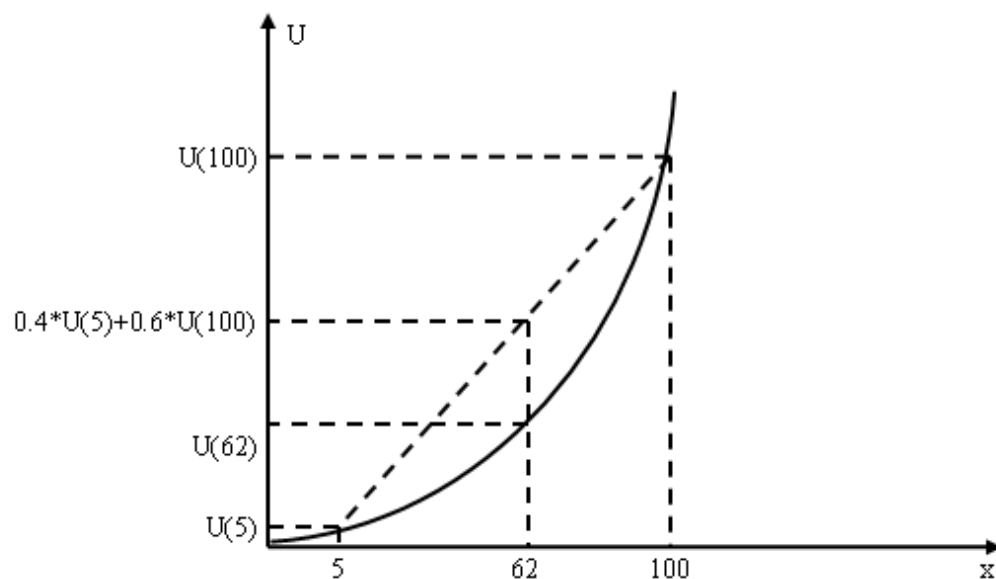
期望收益相等，确定性收益的效用=风险收益的期望效用



## 风险态度

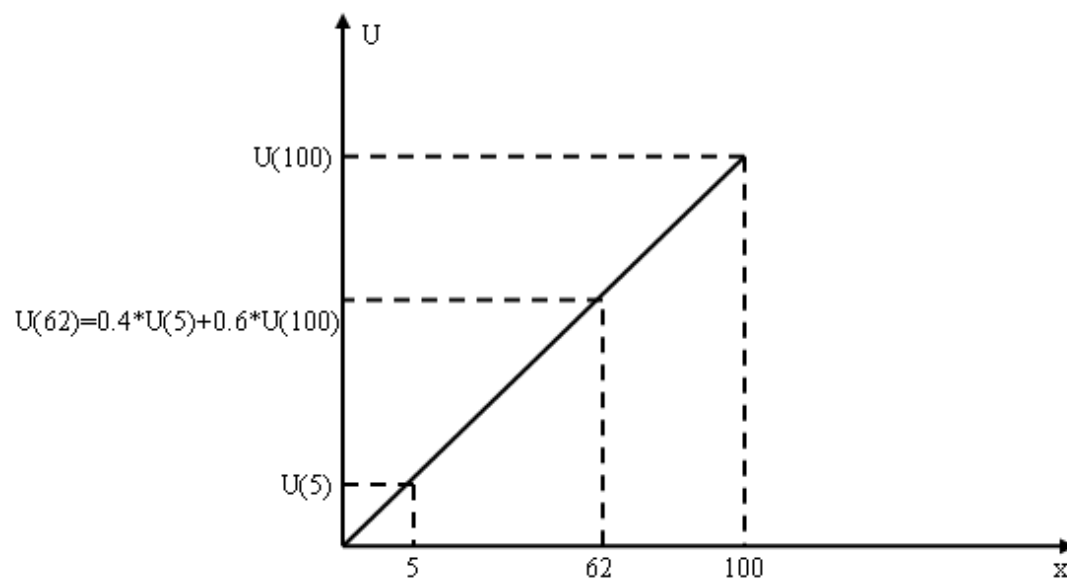
- 风险喜好  $p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) > U(p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2)$

期望收益相等，确定性收益的效用 < 风险收益的期望效用



## 风险态度

- 风险中性  $p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) = U(p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2)$   
期望收益相等，确定性收益的效用=风险收益的期望效用



## 各位的风险态度是??

➤Eg: 彩票, 中奖获得100元, 不中 (安慰奖) 5元, 中奖概率60%

$$p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2 = 0.6 \times 100 + 0.4 \times 5 = 62$$

$$p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) = 0.6 \times U(100) + 0.4 \times U(5)$$

➤这款彩票和确定性的62块钱, 哪个更好?

➤ $U(62)$ 和  $0.6 \times U(100) + 0.4 \times U(5)$

## 真的是这样吗？

- 彩票“反转”，从收益转为损失（罚款），“中奖”罚款100（-100），没“中奖”只罚款5块。

$$p_1 \times c_1 + p_2 \times c_2 = 0.6 \times (-100) + 0.4 \times (-5) = -62$$

$$p_1 \times U(c_1) + p_2 \times U(c_2) = 0.6 \times U(-100) + 0.4 \times U(-5)$$

- 确定性的“罚款”和彩票“罚款”，哪个更好？
- $U(-62)$ 和 $0.6 \times U(-100) + 0.4 \times U(-5)$

## 真的是这样吗？ 2

- 情形1：假设你刚刚赚了300元，请在确定性的奖金100元 和 0.5的概率获得200元（0.5概率奖金0）之间进行选择。
- 情形2：假设你刚刚赚了500元，请在确定性的罚款-100元 和 0.5的概率罚款200元（0.5概率不受处罚）之间进行选择。
- $U(300+100)$  vs  $0.5*U(300+200)+0.5*U(300)$
- $\rightarrow U(400)$  vs  $0.5*U(500)+0.5*U(300)$
- $U(500-100)$  vs  $0.5*U(500-200)+0.5*U(500)$
- $\rightarrow U(400)$  vs  $0.5*U(500)+0.5*U(300)$

面对等量的收益、损失选择，  
风险态度是否保持一致？

## 真的是这样吗？ 3

- 情形3：请在(0.001, 5000元; 0.999, 0)和(1, 5元)之间选择。
- 情形4：请在(0.001, -5000元; 0.999, -0)和(1, -5元)之间选择。
- 哪个更好？

当概率极小、极大，上述风险  
态度是否依然稳定？

## 经典的期望效用理论

- 在不同的情境或者“极端”环境下，似乎“千疮百孔”。
- 理性人假设的解释力值得怀疑！
- SO？有学者尝试对其进行一定程度的修正
- 行为经济学

# 行为经济学

发展历程

值函数

概率加权

损失厌恶

## 发展简史

### • 18世纪

- 亚当·斯密(Adam Smith)作为经济学之父，不但以《国富论》而声名远播，而且还有另一部出版于1759年的《道德情操论》的重要著作。这本书包含了大量重要的心理学见解，尤其是有关情绪在决策制定中的角色问题。

### • 19世纪

- 杰里米·边沁(Jeremy Bentham)由于提出了效用概念而广为人知，但是他在有关消费者的心理学方面也著述颇丰。
- 弗朗西斯·埃奇沃斯(Francis Edgeworth)于1881年撰写了《数理心理学理论》一书，书名显示出对心理学的关注。
- 但是，此时的心理学作为一门学科，尚处于其发展过程的幼儿期，而许多经济学家却希望同样是新兴学科的经济学能像自然科学那样拥有一个较为可靠和严格的理论基础。这样，新古典革命终于爆发，心理学在经济学中逐渐式微。

## 发展简史

### • 20世纪前半叶

- 此时仍有许多经济学家在其研究中思考和探讨心理因素的作用，如欧文·费雪(Irving Fisher)、威尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)和梅纳德·凯恩斯(Maynard Keynes)。然而，这段时期内的基本潮流却是主张对心理学的放弃，以至于到二战时，心理学家在经济学家们的社交圈内已成为不受欢迎的人士。

### • 20世纪50-60年代

- 由于大量异象的存在，一些“异端分子”，比如罗伯特·西蒙(Robert Simon)，认为要想改进现有的理论并使其预测更为正确，那么理解经济当事人行为背后的隐含动机就十分重要。西蒙(1956)提出了“有限理性”的概念，用以专指决策制定者在获取和处理信息时所面临的认知局限。
- 此外，有许多原创性的文章对西蒙的研究作了有益的补充，其中贡献卓著的包括马克维兹(Markowitz, 1952)、阿莱(Allais, 1953)、史托斯(Strotz, 1955)、谢林(Schelling, 1960)和埃尔斯伯格(Ellsberg, 1961)等。

## 发展简史

### • 20世纪70年代

- 行为经济学真正得以诞生，主要标志是两篇文献的发表：
  - 发表于1979年的“前景理论：对风险条件下的决策分析”，由两位心理学家撰写，他们是丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和阿默斯·特沃斯基(Amos Tversky)；
  - 发表于1980年的“迈向消费者选择的实证理论”，由经济学家理查德·泰勒(Richard Thaler)撰写。

### • 20世纪80、90年代

- 行为经济学已逐渐成为一个蓬勃发展的领域，经济学家与心理学家共同对上述先驱者的工作进行了扩充与发展。由于在解释新古典经济学的异象时表现出色，并且在构建更为完整的理论体系时也硕果累累，行为经济学已经成为一个备受尊敬的学术领域，并有大量杂志刊行它的研究成果。

### • 21世纪至今

- 研究方法的多元化（从问卷、实验到各种神经科学方法）；研究对象的宏观化（从关注微观个体决策扩大至对宏观经济问题的思考，行为宏观经济学）。

## 行为经济学的相邻学科

### ■ 实验经济学(Experimental Economics)

- 实验经济学不同于其他大部分的经济学门类，它并不属于某个特定的研究领域，而是一种可用于许多领域的研究方法。然而，它对行为经济学的用处尤为重要，因为行为经济学所考虑的心理过程很难用显示偏好来直接观察。而研究者通过受控的实验或是对受试者进行设问，就可对这些心理过程有更为深刻的认识。
- 实验经济学领域在很大程度上是由弗农·史密斯(Vernon Smith)开创的，他坚信实验法能够使经济学的内涵更为充实，它不仅能够带来对心理过程更加深入的考察，而且能够使得对相关变量的控制更为严格，从而获取比得自传统观测法更为明确可靠的结论。
- 两种形式：实验室实验 (Laboratory Study)；现场实验 (Field Study)



## ■ 神经经济学(Neuroeconomics)

- 神经经济学是指，通过运用与大脑活动有关的经验证据，来得出关于经济行为的各种结论。这种研究模式之所以可行，是因为近年来在相关技术上实现了多次突破：
  - 涉及脑部扫描和成像的技术，比如PET（正电子发射断层扫描）、fMRI（功能性磁共振成像）、EEG（脑电图学）以及rCBF（区域性脑血流标记法）等。这些方法通过观察电活动或血流的增减情况，来对大脑的特定区域进行检测，从而解答了许多行为经济学感兴趣的问题。
  - 经颅磁刺激技术(TMS)，通过磁信号透过颅骨刺激大脑神经，从而使一部分大脑功能被暂时“损毁”，在此基础上观察个体的行为模式会发生怎样的改变。
- 研究者发现，不同类别的思考和心理活动会在大脑的不同区域反映出来，这表明大脑的解剖结构十分重要。他们还发现，不同的化学物与荷尔蒙分泌物对行为有不可思议的影响。

## ■ 认知经济学（Cognitive Economics）

- 认知经济学是一门以认知科学为理论基础的、融合刻画人类主观思维与客观行为的学科。认知经济学为经济系统重新赋予了本不应忽视的另外两个重要维度——参与人之间的动态交互及由此导致的群体结果，进而考察参与人认知能力的异质性以及由异质参与人构成的社会网络特性，从而对基于人类认知过程的（包括个体认知过程和群体认知过程）有悖标准经济理论的异象进行解释与预测。
- 与行为经济学直接结合心理学理论以恢复参与人的异质性不同的是，认知经济学的兴趣点并非个体行为，而是由个体行为所推导出的群体现象。认知经济学基于经济个体的交互行为，来考察由此形成的群体内部的异质性及相关复杂现象，从而拓展了标准经济学将群体行为视为个体行为线性加总的简单假设，并以此来描述、解释和预测与标准经济理论相矛盾的异象。

# 行为经济学的理论基础

## ■ 进化生物学(Evolutionary Biology)

- 进化生物学家狄奥多西·杜赞希(Theodosius Dobzhansky)的一条名言可作为这一学科的基本观点，即生物学中唯一有意义的就是进化。其主要的理论特征有如下四个方面：
  - 遗传性：基因是遗传的单位，并由父母传给后代。
  - 变异性：在任何种群中，基因都是多样化的，这有时被称为基因库。
  - 变化性：从父母而得的基因的混合（重组），以及从一代到另一代的变异，造成了后代拥有与父母不同的基因。
  - 自然选择：一个种群内的最能够生存与复制的基因，倾向于随时间传播而占优，这导致了生物体对环境的适应。

## ■ 进化心理学(Evolutionary Psychology)

- 进化心理学可视为行为经济学的心理学基础。其主要观点在于：正像我们的身体在解剖和生理结构上经由了数百万年严酷的自然选择一样，我们的大脑在解剖和生理结构上也经历了这一过程，并且最终进化出了各种心理机制，这在本质上属于一种心理适应过程，每种心理机制是为了解决某种适应性问题（生存与繁殖）。在新古典经济学模型中，我们将会看到许多进化出来的心理适应性机制被忽略了，这是导致新古典理论失效的重要原因。
- 我们的偏好和决策方式在很大程度上是由过去的进化过程决定的。但是，由于我们的心理机制主要是在过去数百万年的狩猎—采集社会中进化出来的，因此在当前的农业乃至工业社会，过去进化出来的许多心理机制已经不再适用，甚至是有害的。（狩猎-采集时代持续了数百万年，而农业时代只有一万年，工业时代只有三百年，进化主要发生在狩猎-采集时代，农业时代与工业时代以来人们的进化很少）
- 例：人类对糖与脂肪的偏嗜：冰川时代的需要，现在有害
- 例：男性喜欢群体性运动：对男性祖先狩猎行为的继承
- 例：女性喜欢购物：对女性祖先采集行为的继承



## ➤ 基因-文化协进化(Gene-Culture Coevolution)

- 人类的认知、情感和道德能力是基因与文化交互作用下的动态进化产物，而不是完全由基因决定。
- 对于多数现存物种的进化史来说，信息从一个生物体向另一个生物体的传播完全是通过基因方式，因为学习是有成本的并且是易于失误的。因此在相对不变或变化缓慢的环境下，用基因组来对环境进行编码是更有效率的，此时，决策可以轻易地或自动地在相似环境下一再做出。
- 在这些基因序列中，既包含着如何构建一个新生物体的指令，也包含着如何对感觉输入作出决策的指令。
- 然而，当环境条件大幅变化或迅速变化时，生物体必须拥有更加灵活的反应，这意味着它必须具备学习能力，以适应不熟悉的环境。

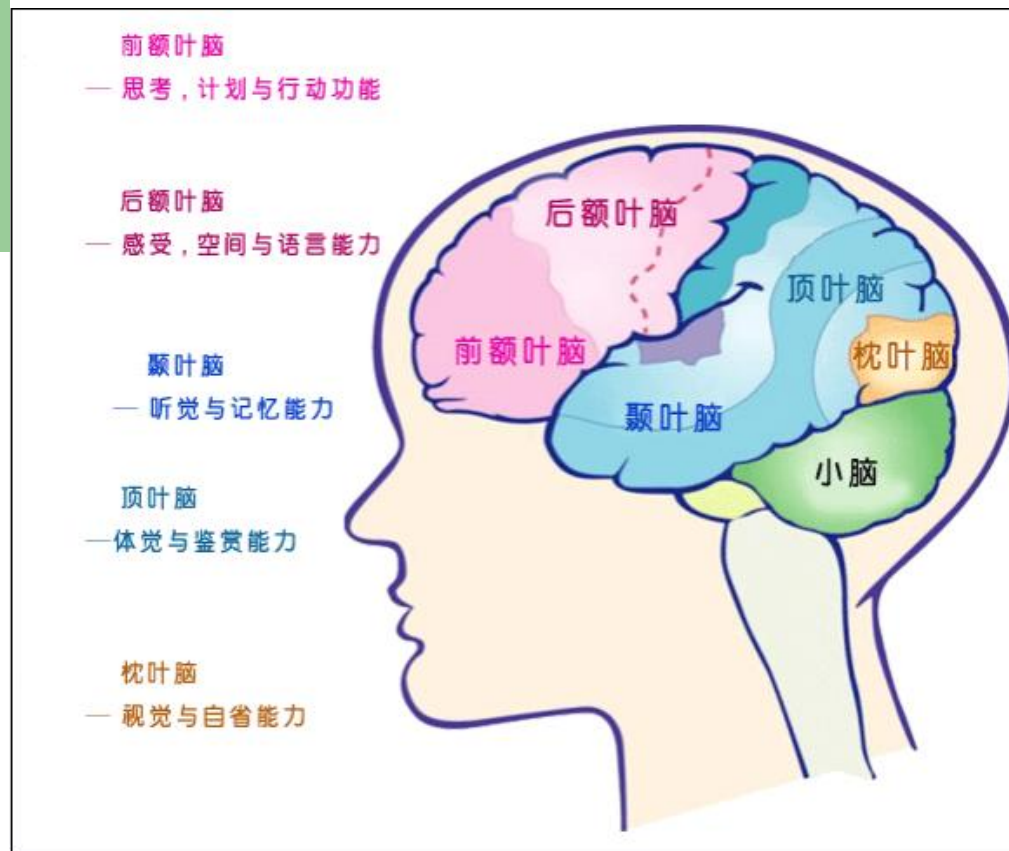
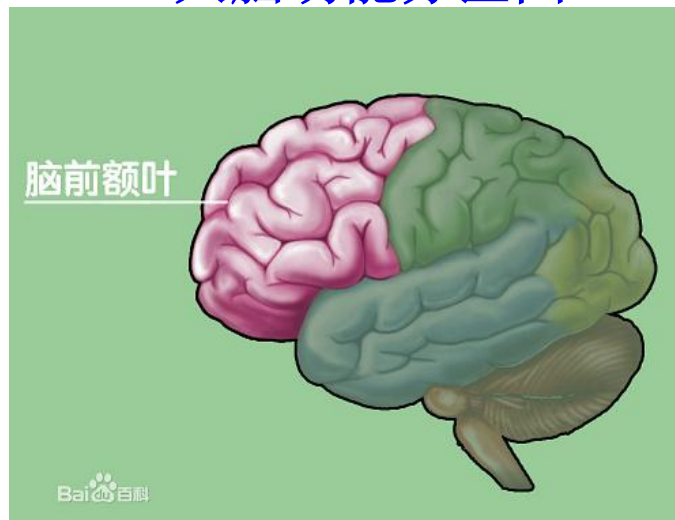
- 
- 在进化史上的最近七百万年以来，信息传递的另一种方式越来越重要。这是一种传递代际信息的非基因机制，从性质上说是一种文化机制。它可以是垂直传播（从父母到子女）、平行传播（同辈之间）、倾斜传播（从老个体到新个体），或是以其它方向传播，比如从高地位向低地位。
  - 道金斯(Dawkins, 1976)认为，文化信息的传播方式明显类似于基因的传播方式，对此可引入术语“文化基因”来代表一个信息单位。
  - 在这一视角下，就可认为，文化基因也可从一个人向另一个人复制，并且也是不完美的，其中会出现突变。而自然选择会使那些能提高适应性的文化基因保留下去，并且能够被更加频繁、忠实地传播。
  - 文化基因可以非常简单，比如“演奏《命运交响曲》开篇的四个简单音符”，也可以非常复杂，比如一条艰深的宗教教义。



## ■ 神经科学(Neuroscience)

- 神经科学开始于20世纪80年代，它从本质上将进化生物学与进化心理学结合了起来。
- 神经科学旨在将大脑中的各种神经状态与情绪状态联系起来，并进一步与外部事件联系起来。因而，从很多方面来看，神经科学试图研究的是人类行为决策的物质基础。于是，当所研究的决策行为恰好是经济学家感兴趣的行为时，神经科学就自然而然地与神经经济学乃至行为经济学联系了起来。
- 一般认为，神经科学中最为基础性的发现之一就是所谓的**大脑模块化**，其含义是，不同类别的思考与情绪过程在大脑的不同部位运行，这暗示着大脑结构或其解剖学特征是十分重要的，并且可能与进化过程有关，即大脑的新增部分成功地添加到较旧的、较原始的部分中，并随着时间流逝而变得愈加发达。

## ➤ 人脑功能分区图



- 
- 大脑模块化带来的一个重要结果是，人类在不同环境下会使用不同的决策系统，比如一个最直观的表述方式是：我们拥有一个“冷”的理性系统，可用来进行诸如字谜游戏这样的推理；同时还拥有一个“热”的情绪系统，可使你在交通堵塞时变得狂躁。
  - 对于行为经济学来说，大脑模块化的事实是很重要的，因为这预示着不同的决策系统之间可能存在冲突，从而必然会反映于我们的行为决策之中，**比如偏好反转现象**，而这往往是标准经济学所无法解释的异象。因此，如何基于大脑模块化来进行建模并以此解释各种异象，就成为行为经济学的重要议题之一。

# 前景理论

Kahneman and Tversky (1979)

值函数

概率加权函数

## 前景 (Prospect)

- 什么是前景？风险选择其实是在不同前景之间进行选择，一个前景(Prospect)是指一系列可能的结果，每种结果都存在一个概率。例如，某一前景P1可表达为：

$$P1(0.4, 5; 0.6, 100)$$

该前景表示，你有0.4的概率获得5元，0.6的概率获得100元。

- 如果用U(P)表示前景P的期望效用，w表示初始财富，则P1的期望效用为：

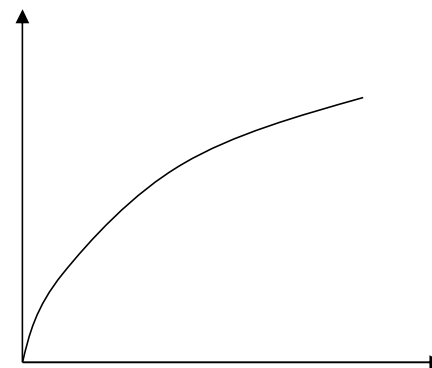
$$U(P1)=0.4*u(w+5)+0.6*u(w+100)$$

## 值函数 (Value function)

- 发现1: 人们在面对损失和收益的时候, 风险态度并不一致。
- 在处于收益状态时表现出风险厌恶, 在损失状态时表现出风险喜好。
- 这一事实没法用期望效用理论来解释。

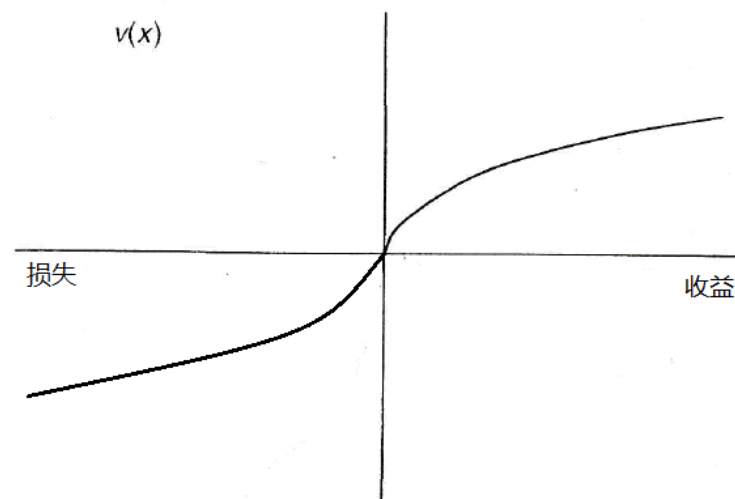
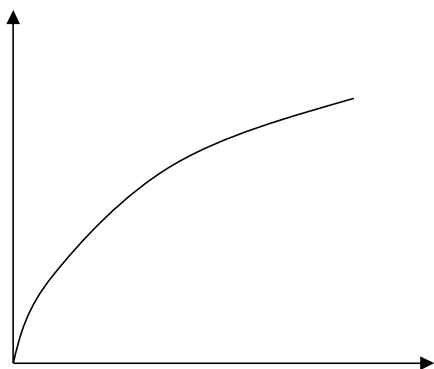
情形A: 请在P1 (250元)和P2(0.25, 1000元; 0.75,0)之间进行选择。

情形B: 请在P3(-750元)和P4(0.75, -1000元; 0.25, 0)之间进行选择。



## 值函数

- 根据这种面对收益和损失时候的风险态度差异，前景理论用值函数替代效用函数，以个体的当前状态为基准，收益域和损失域，值函数的形状是镜像状的。



## 值函数——参考点（Reference point）

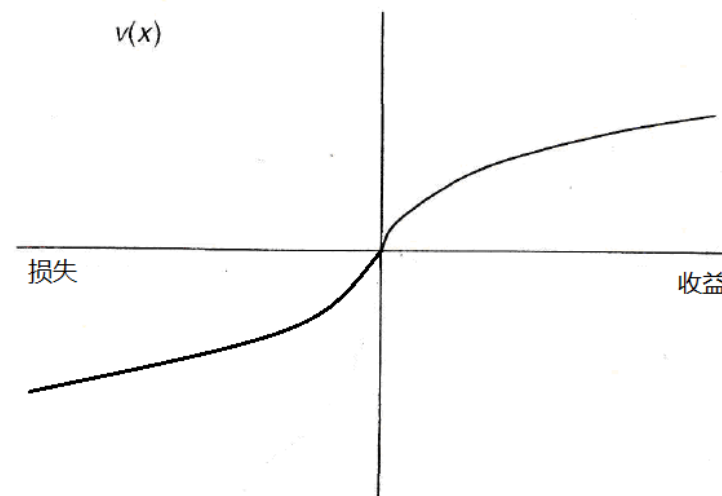
- 值函数的原点，也就是个体的当前状态怎么定义？
- 举例：情形1：假设你刚刚赚了300元，请在确定性的奖金100元 和 0.5的概率获得200元（0.5概率奖金0）之间进行选择。
- 情形2：假设你刚刚赚了500元，请在确定性的罚款-100元 和 0.5的概率罚款200元（0.5概率不受处罚）之间进行选择。

情形1和2，两个选项的最终期望收益完全相同。

- 但是，问卷显示，多数人在情形1选择100块，在情形2选择彩票。
- 可见，最终的财富值不是决策的关键因素，个体是在某个参考点的基础上，将不同选项与其进行比较，之后再如值函数一般完成决策，

## 值函数——参考点（Reference point）

- 图中的参考点，在情形1是300，在情形2是500
- 于是，情形1比较的双方是：奖金100元 和 0.5的概率获得200元（0.5概率奖金0）
- 情形2比较的是罚款-100元 和 0.5的概率罚款200元（0.5概率不受处罚）
- 根据收益和损失的风险态度不一致，前者更倾向于确定性的奖金，后者更偏好于有风险的彩票。



## 值函数——参考点（Reference point）

- 参考点涉及到生物学中自身稳态和协同稳态概念。这两个机制具有适应性进化的基本功能。
- **自身稳态**是指，生物体中的各种系统会形成一个最佳的稳定点，而且相对这点的偏移将引起试图使其恢复到稳定点的负反馈过程。生物体的温度、血糖水平和电解质平衡就是例子。
- **协同稳态**是指另一种反馈系统，其中，一个变量以被维持在一个恰当的范围內，但同时允许其随环境的要求而变化。心跳速度、血压以及荷尔蒙水平都是这类变量。当我们运动时，为了达到最佳状况，心跳速度和血压都允许上升。
- 关于参考点现象的一个实例：一个人把一只手放在冷水中，并且把另一只手放在热水中一段时间，在此之后他将两只手都放在同一只盛有温水的容器中。实验对象发现，之前在冷水中的手现在有暖的感觉，而之前在热水中的手现在却有凉的感觉。

## 值函数——损失厌恶 (Loss aversion)

- 抛硬币，正面赚100块，反面赔100块。参不参加这个赌局？
- 调查显示，大多数人拒绝参加
- $v(0) > 0.5 * v(100) + 0.5 * v(-100)$
- $v(100) < -v(-100)$
- 这意味着人们十分反感损失。换句话说，人们对等量的可能损失要比等量的可能收益更为敏感。这被称为损失厌恶(Loss Aversion)。这一现象也无法运用期望效用理论进行说明。

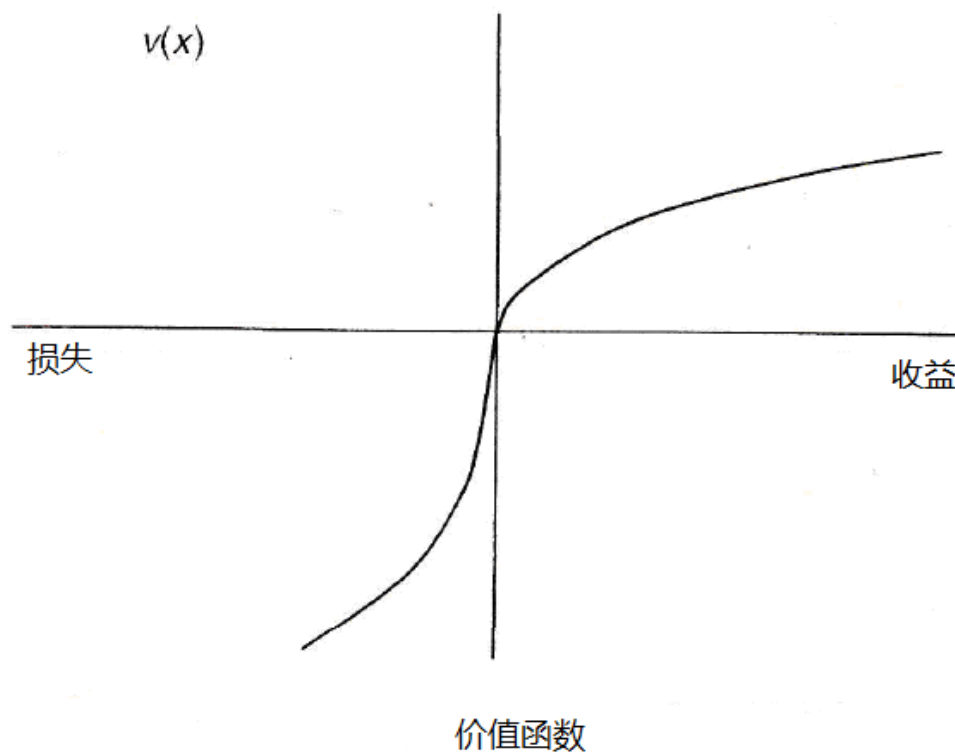
## 值函数——损失厌恶（Loss aversion）

- 损失厌恶的进化心理学解释

尽管收益能够改善我们生存和繁衍的前景，但重大的损失却能让我们彻底“出局”。例如，穿越沙漠时额外一瓶水能让我们感到更舒服，而损失一瓶水可能让我们面临死亡。

大脑模块化：脑成像技术发现，人脑对收益与损失的处理区域不同。

## 值函数——风险态度不一致+参考点+损失厌恶



## 概率加权函数

### ■ 两个基本事实

- **问题四：**请在P11(0.001, 5000元)和P12(5元)之间选择。  
虽然P11和P12的期望值是相同的，但大部分人会选择P11而不是P12，表明在收益状态下也会存在风险喜好。
- **问题五：**请在P13(0.001, -5000元)和P14(-5元)之间选择。  
虽然P13与P14的期望值也是相同的，但大部分人会选择P14而不是P13，表明在损失状态下也会存在风险厌恶。

### ■ 原因的推测

人们一般在收益状态下会表现出风险厌恶，但当某一收益的概率极其小但数额巨大时，人们会转变为风险喜好；另一方面，人们一般在损失状态下会表现出风险喜好，但当某一损失的概率极其小但数额巨大时，人们会转变为风险厌恶。这意味着人们可能会高估小概率事件。

- **留意：**高估小概率事件的反面就是低估大概率事件。

## ■ 概率加权函数的引入

- 上述结论意味着，客观概率与我们对概率的主观判断之间可能是不一致的。如果用 $p$ 表示客观概率，用 $\pi(p)$ 表示人们对 $p$ 的主观判断，则称 $\pi(p)$ 为概率加权函数。

- 对于问题四，如果按照先前的推测，应有：

$$0.001 * v(5000) < v(5) \quad (\text{在收益状态为风险厌恶})$$

但大部分人的选择为P11，这暗示有：

$$\pi(0.001) * v(5000) > v(5)$$

因此意味着 $\pi(0.001) > 0.001$ 。

- 对于问题五，如果按照先前的推测，应有：

$$0.001 * v(-5000) > v(-5) \quad (\text{在损失状态为风险喜好})$$

但大部分人选择P14，这暗示有：

$$\pi(0.001) * v(-5000) < v(-5)$$

因此意味着 $\pi(0.001) > 0.001$ 。



## ◆ 高估小概率事件的进化心理学解释

- 对于小概率的收益，我们倾向于高估其可能性，因为在我们身处的环境中，很多小概率的收益往往是巨大的，很可能会永久性改变我们的命运。因此，我们的大脑需要进化出这种机制，这个机制给冒险（追求小概率的收益）提供奖励。并且其中最重要的一种机制有赖于神经传递质多巴胺的作用。有证据显示，人群中的一些个体携带着一种多巴胺受体基变异，即所谓的**猎奇基因**。猎奇基因长，多巴胺受体少，则对多巴胺不敏感，喜欢冒险；反之，则对多巴胺过度敏感，喜欢安静。
- 对于小概率的损失，我们倾向于高估其可能性，因为在我们周围的环境中，很多小概率的损失往往是致命的、不可逆的，高估其概率可使我们能更多地规避风险，比如流产、死于怀孕或死于暴力冲突等等。

## ■ 对概率加权函数的进一步考虑

### ➤ 问题六

请在P15(2400)和P16(0.33, 2500; 0.66, 2400; 0.01, 0)之间进行选择。

- 调查结果：82%的人更喜欢P15。

### ➤ 问题七

请在P17(0.34, 2400)和 P18(0.33, 2500)之间进行选择。

- 调查结果：83%的人更喜欢P18。

### ➤ 结论

对于问题六，有：

$$v(2400) > \pi(0.33) * v(2500) + \pi(0.66) * v(2400)$$

对于问题七，有：

$$\pi(0.33) * v(2500) > \pi(0.34) * v(2400)$$

于是有： $v(2400) > \pi(0.34) * v(2400) + \pi(0.66) * v(2400)$

亦即有： $1 > \pi(0.34) + \pi(0.66)$

一般而言可得到如下结论： $1 > \pi(p) + \pi(1-p)$

## ■ 概率加权函数的表达式

➤ 概率加权函数需具备的条件：

条件1：  $1 > \pi(p) + \pi(1-p)$

条件2：  $\pi(0)=0$  且  $\pi(1)=1$

条件3： 当  $p$  较小时，有  $\pi(p) > p$   
且  $\pi(1-p) < 1-p$

于是可用右图表示概率加权函数，且表达式一般可写为：

$$\pi(p) = \frac{p^\gamma}{[p^\gamma + (1-p)^\gamma]^{1/\gamma}}$$

其中  $\gamma$  约为 0.65（得自实验）。

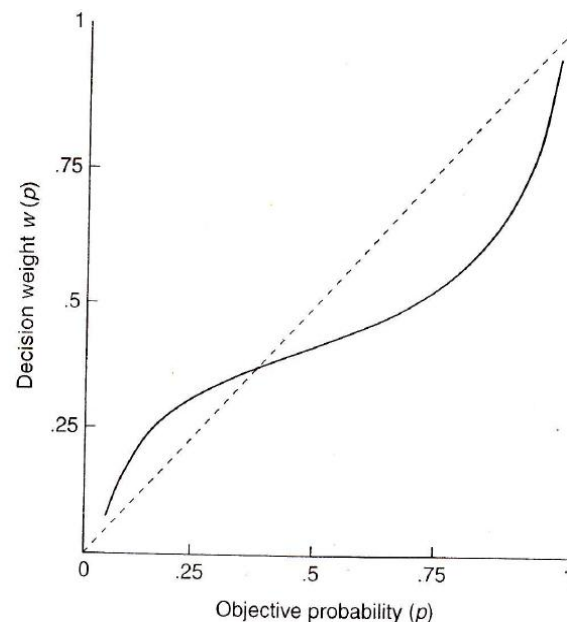


Figure 3.7 A typical Prospect Theory weighting function (1992 version)

## ■ 期望效用理论与前景理论的对比

- 设有前景 $P(p,x;1-p,y)$ ，个体初始财富为 $w$ ，则根据期望效用理论有：

$$U(P)=p*u(w+x)+(1-p)*u(w+y)$$

根据前景理论有：

$$V(P)=\pi(p)*v(x)+\pi(1-p)*v(y)$$

- 举例：回顾问题四（为了便于对比，假设 $w=0$ ）  
请在 $P11(0.001, 5000\text{元})$ 和 $P12(5\text{元})$ 之间进行选择。  
大部分人会选择 $P11$ 而不是 $P12$ 。

- 当使用期望效用理论来计算时，有：

$$U(P11)=0.001*u(5000)=0.001*1799.26=1.79926$$

$$U(P12)=u(5)=4.12$$

于是 $U(P11)<U(P12)$ ，这与调查结果相悖。

- 当使用前景理论来计算时，有：

$$V(P11)=\pi(0.001)*v(5000)=0.011*1799.26=19.864>V(P12)$$

这一推测结果与实际调查结果相符合。

## 值函数的实例

### 1. 不同状态下的风险态度反转

- 多数人在收益状态下风险厌恶；在损失状态下风险喜好。

#### ➤ 例1

- 股票市场上的“卖出效应”：投资者具有强烈的“获利了结”倾向，喜欢将正在赚钱的股票卖出，获得实实在在的收益，这意味着投资者在收益状态下是风险厌恶的。
- 股票市场上的“拖沓效应”：投资者不愿将亏损的股票卖出，而是继续持有下去，因为一旦卖出，则会蒙受实实在在的损失，这意味着投资者在损失状态下是风险喜好的。长期持有的股票多数是“套牢”的股票。

## ➤ 例2

- 假如你是一名市长。一群暴徒挟持了一所学校的 600名师生，向你提出了许多无理要求，如不答应就杀害所有人质。现有两个方案来化解这场危机：

A方案：会有200人获救；

B方案：有 $\frac{1}{3}$ 的概率所有人获救， $\frac{2}{3}$ 的概率无人获救。

调查结果：多数人选择A方案（风险厌恶）

C方案：600人中会有400人死亡；

D方案：有 $\frac{1}{3}$ 的概率无人死亡， $\frac{2}{3}$ 的概率所有人都死亡。

调查结果：多数人选择D方案（风险喜好）

- 分析：A与C、B与D实际上是等价的，但由于表述的不同，造成人们的风险态度也不同。表述的方式制造了一种“情境”，使得同样的事物在一种情境下是获益（例子中的A与B），另一种情境下是损失（例子中的C与D）。

## 2. 决策依赖于参考点

- 多数人对收益和损失的判断往往以参考点决定。人们看重的不是最终结果，而是最终结果与参考点的差距。

### ➤ 例1：同事效应

- 在商品和服务价格相同的情况下，你有两个选择：A.其他同事一年挣6万元，你一年挣7万元；B.其他同事一年挣9万元，你一年挣8万元。请问哪个更令你愉快？
- 新古典经济学的预测：后者。
- 调查结果：大部分人认为是前者。

### ➤ 例2：漫天要价，就地还钱

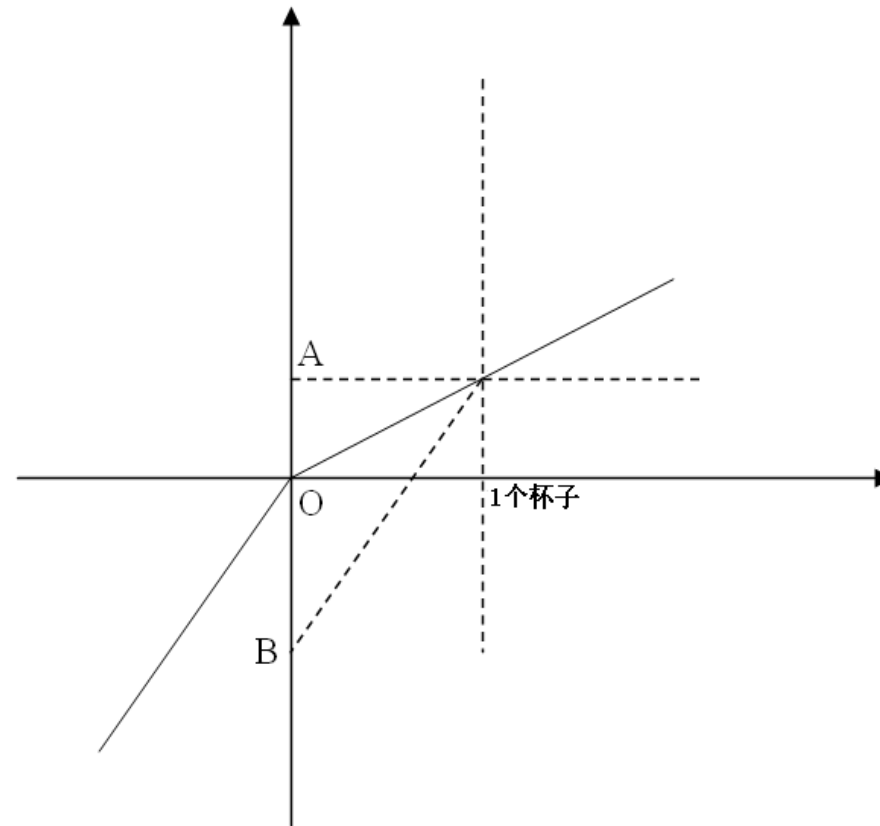
- 在谈判中，如果对方先出价，就会形成一个无形的参考点，即使你想努力调整，也很难摆脱这个参考点的影响。因此在谈判中，需学会适时强加给对方一个参考点。

对于顾客不很熟悉的商品，如果标价10000元，顾客愿意多少钱买下来？如果标价6000元呢？

### 3. 损失厌恶

- 人们对等量损失比对等量收益更为敏感。
- 例1（Thaler针对大学生的一个实验）：
  - 第1组：将几十个杯子带到课堂上，问学生们愿意花多少钱买这个杯子（在0.5元到9.5元之间选择）。
  - 第2组：将几十个杯子带到另一个课堂上，并分给学生人手一杯，过了一会儿编造一个理由收回杯子，问学生们愿意以什么价格卖这个杯子（在0.5元到9.5元之间选择）。
- 新古典经济学的预测：两种情况下杯子的价格应该趋同。
- 实验结果：第1组实验中学生平均愿意花3元钱购买杯子，第2组实验中学生平均希望以7元的价格卖出杯子。
- 结论：一旦人们拥有某样东西，相对于还未拥有该商品的人而言，会对该商品估计一个较高价格。其原因在于，当人们获得某样物品后，就不愿蒙受放弃该物品带来的痛苦。这一般被称为“禀赋效应” (Endowment Effect) 。
- “光脚的不怕穿鞋的”。

- 对禀赋效应的图示解释：在获得杯子前，参考点为O，此时获得一个杯子可带来的效用为OA，愿意支付的价格为3美元；在获得杯子后，参考点变为“1个杯子”，整个坐标系向右上方移动，此时若失去这个杯子，则带来的效用损失为 $AB > OA$ ，所以需要补偿的价格也应大于3美元。



➤ 例2: “现状依赖”(Status quo Bias)

- 定义

人们安于当前较为熟悉的状态而讨厌变化。人们倾向于持有他们当前所持有的。

- 问题1: 你得到一笔钱, 你可用之购买如下四种资产:

a. 低风险股票; b. 高风险股票; c. 短期国债; d. 地方债券  
请问你会如何分配这笔钱?

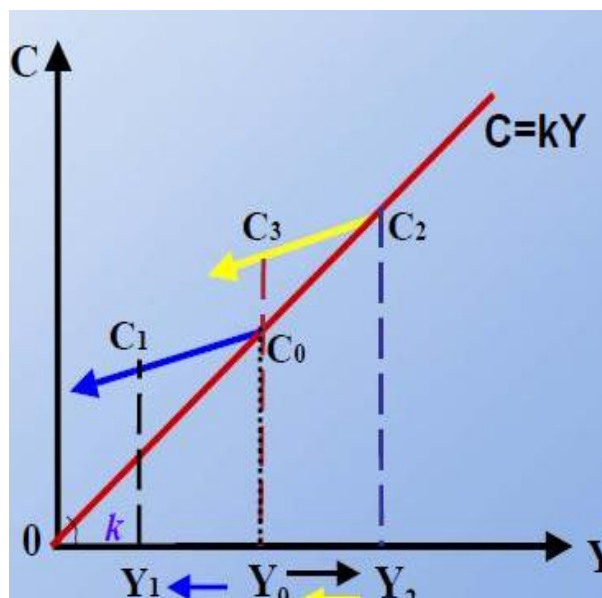
- 调查结果: 平均来看a. 32%; b. 18%; c. 18%; d. 32%

- 问题2: 你得到了一笔资产 (为a, b, c, d中的任一种), 请问你会如何在上述四种资产中进行分配?

- 调查结果: 无论最初得到的是什么资产, 最终的投资组合中一定是该种资产所占比例最高。说明人们存在明显的现状偏好。

➤ 例3：棘轮效应（杜森贝里）

- 人的消费习惯形成之后有不可逆性，即易于向上调整，而难于向下调整，尤其在短期内消费是不可逆的。



- 由俭入奢易，由奢入俭难——司马光《训俭示康》



➤ 例4：工资的向下刚性（凯恩斯）

- 在现实经济生活中，工资水平一经确定，难于向下浮动。工资具有易升不易降，易增不易减的特点。通常认为，工会、合同与政府最低工资法规，限制了工资的波动。
- 从前景理论的角度看，厂商不喜欢降低工资还由于降低工资会使员工由于损失厌恶而失去工作积极性甚至跳槽。
- 人们具有对“递增时序”的偏好。

➤ 例5：产品试用期策略

- 一些厂商有时会推出“顾客可免费使用产品15天”的策略，并承诺期满后顾客可选择退回该商品。
- 然而，当试用期满时，该产品已像是家中财产的一部分了，损失厌恶使得人们不愿归还而是买下该商品，有时这被称为“产权依赖症”。



➤ 例6：厂商的打折行为

- 厂商在淡季时会选择“打折出售”而不是“降价出售”，因为等到旺季时，顾客更能接受“取消打折”而不是“直接提价”。
- 原因：顾客面对打折时，会将原价看作参考点，因此打折是一种收益，如果取消打折，仅仅是取消了收益；而顾客面对降价时，新的较低的价格将被视为参考点，于是当厂商再次提价时，顾客会觉得蒙受了损失。由于损失厌恶的存在，顾客此时要比面对取消打折更为反感。

## ■ 例7：中国居民消费函数的两阶段性考察

### ➤ 主要观点

- 根据凯恩斯的理论，消费函数一般可表达为：

$$c = a + by$$

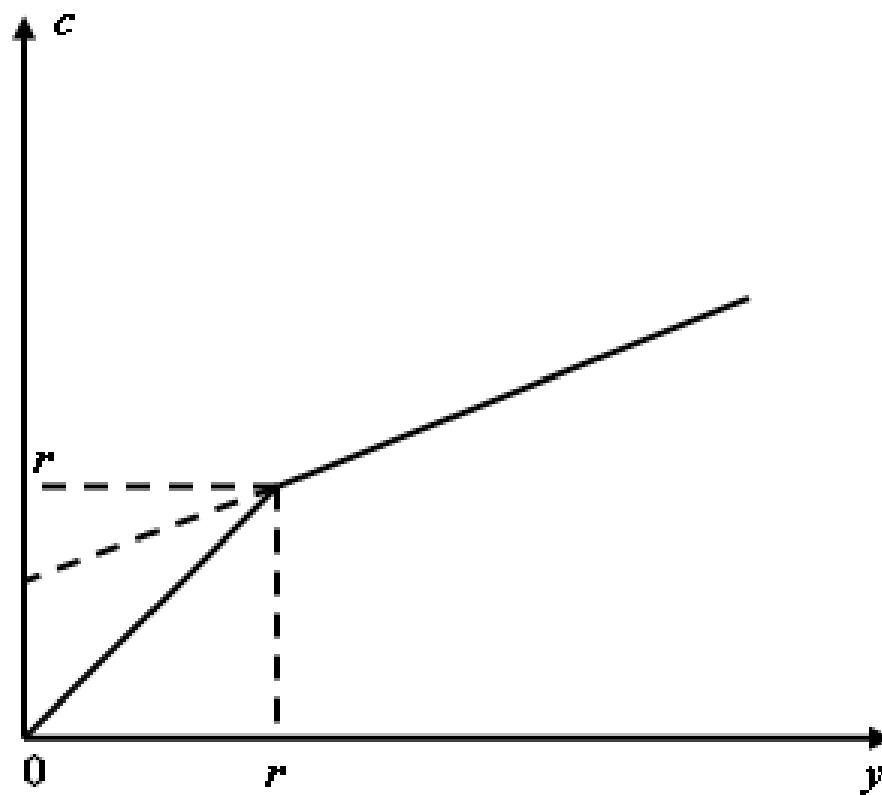
其中c代表消费，y代表收入，a代表自主消费，b代表边际消费倾向。

- 然而，根据前景理论，在一定的客观经济制度和历史惯例等条件下，居民对其消费具有某一内生的参考点水平。当消费水平低于此参考点，由于损失厌恶的作用，居民将具有极力扩大消费的倾向，此时居民缺乏储蓄动机；而当消费水平超出此参考点之后，居民扩大消费的倾向将有所降低，此时居民的部分收入将用作储蓄。

- 
- 根据损失厌恶理论，新的消费函数可表达为：

$$c = \begin{cases} y, & y \leq r \\ r + b \times (y - r), & y > r \end{cases}$$

- 其中， $r$ 是消费的参考点。消费者取得收入后，首先满足参考点以下的需要，在这一阶段没有储蓄行为；仅当收入超过参考点以后，才将收入按一定比例用于消费，剩余部分用于储蓄。因此，居民消费决策不是线性的，而是一个分段函数。
- 对于这一分段函数，可用中国的相应微观数据或宏观数据进行检验。



分段式的消费函数



➤ 采用微观数据的实证检验

- 以上式为计量模型，使用估计非线性回归模型的方法找到消费函数参考点 $r$ ，并验证收入在参考点以下的居民是否具有储蓄行为。数据采用山东（2002-2006）和天津（2002-2008）两省市的微观住户调查数据。
- 计量结果发现，两个省份的数据与前面模型的结论是一致的：当收入小于参考点时，居民MPC（边际消费倾向）约为1；当收入大于参考点时，居民MPC都在0.5到0.6之间，居民消费行为存在明显的两阶段性。

## ➤ 估计方法

- 估计式： $c=r+b(y-r)=r(1-b)+by$   
最简单的最小二乘法，即可以估计出 $b$ 、 $r$ 的值。但最终的 $r$ 需要多轮筛选。
- 假设一个样本由10个人组成：
- 1(100), 2(200), 3(300).....9(900), 10(1000)。
- 第一次估计，假如得到 $r$ 的估计值为250，则剔除收入为250以下的人群，并重新调整样本起点（第三人）进行第二次估计。
- 第二次估计假如得到 $r$ 的估计值为450，则剔除收入为450以下的人群并再次调整样本起点（第五人）进行第三次估计.....
- 直至某次估计得到的 $r$ 值恰好与样本起点人的收入相等，比如第五次估计的样本起点为第七人，其收入为700，而估计的 $r$ 值也恰好为700，则最终的 $r$ 值就可确定为700。

### 山东省城镇住户调查数据的估计结果

| 年份         | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 参考点        | 2927.81 | 3821.96 | 3705.22 | 4003.58 | 4136.56 |
| 参考点以上部分MPC | 0.602   | 0.523   | 0.548   | 0.542   | 0.560   |
| 参考点以下部分MPC | 1.047   | 0.924   | 0.925   | 0.976   | 1.023   |

### 天津市城镇住户调查数据的估计结果

| 年份         | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 参考点        | 1466.7 | 1531.5 | 1762.8 | 1643.0 | 1812.1 | 2032.6 | 2038.1 |
| 参考点以上部分MPC | 0.474  | 0.484  | 0.502  | 0.518  | 0.503  | 0.508  | 0.511  |
| 参考点以下部分MPC | 1.096  | 1.045  | 1.056  | 1.113  | 1.119  | 1.007  | 1.182  |

## 概率加权函数的实例

- 多数人具有高估小概率事件的倾向。
  - 面对小概率的盈利，多数人是风险喜好者，赌自己会撞上好运；
  - 面对小概率的损失，多数人是风险厌恶者，赌自己会触上霉头。
  - 举例
    - 买彩票：赢钱的可能性微乎其微，但你仍然心存侥幸，高估小概率事件的发生可能性。
    - 买保险：很多人都买过保险，虽然你倒霉的概率微乎其微，但你还是想规避这种损失，因此花钱购买保险。人们高估小概率事件的倾向，是保险公司得以运营下去的心理学基础。

## 5、可进一步阅读的文献

- 《行为经济学》（Nick Wilkinson 著）第三章，中国人民大学出版社，2012年。
- Kahneman, D., and A. Tversky. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.
- Rabin, M. (2000). Risk Aversion and Expected-Utility Theory: A Calibration Theorem. *Econometrica*, 68(5), 1281-1292.
- Tversky, A., and Kahneman, D. (1992). Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty* 5(4), 297-323.
- Camerer, C. (1995). Individual Decision Making. *Handbook of Experimental Economics*. Edited by J. Kagel, and A. Roth. Princeton University Press.